Atom Teorileri (Bohr Atom Teorisi, Modern Atom Teorisi) ve Atomun Yapısı

Bohr atom modelinin temel varsayımlarını (enerji düzeyleri, temel hâl, uyarılmış hâl, absorpsiyon ve emisyon) ve sınırlılıklarını açıklar. · Modern atom teorisinde (bulut modeli) yörünge kavramı yerine orbital (elektron bulutu) kavramının kullanılma gerekçesini kavrar. · Atom altı tanecikleri (proton, nötron, elektron) kullanarak atom numarası, kütle numarası ve iyon yükü arasındaki matematiksel ilişkileri çözümler ve bilimsel bilginin değişebilirliğini değerlendirir.

HATIRLAYALIM

- Bohr: Elektronlar dairesel yörüngelerde döner; çok elektronlu atomları açıklamada yetersizdir.
- Modern Atom Teorisi (Bulut Modeli): Elektronun yeri ve hızı aynı anda bilinemez; orbitallerde bulunur.
- İlişkiler: Kütle No (A) = Proton (p) + Nötron (n); İyon Yükü = Proton (p) - Elektron (e).

1 EŞLEŞTİRME

Atom teorisi kavramlarını tanımlarıyla eşleştiriniz.

Bohr Dairesel yörünge	**Modern Teori** Elektron bulutu orbital
Temel Hâl En düşük enerji seviyesi	**Uyarılmış Hâl** Üst katmana sıçrama

☐ 1. Bohr Modeli

☐ 2. Modern Atom Teorisi

☐ 3. Temel Hâl

a) Elektronun en düşük enerjili ve kararlı katmanda bulunması

b) Elektron bulutu ve bulunma olasılığı yüksek orbitaller

c) Dairesel yörüngeler ve tek elektronlu spektrum izahı

2 KISA CEVAP

Çekirdeğinde 11 proton ve 12 nötron bulunan nötr Sodyum (Na) atomunun kütle numarası kaçtır?

SODYUM (Na) ATOMU TANECİK HESABI
Proton: 11 + Nötron: 12 ⟹ Kütle No (A) = 23
Atom kütlesi çekirdekteki proton ve nötronların toplamıdır.

3 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Uyarılmış atom ile temel hâldeki atom arasındaki kararlılık farkını kısaca açıklayınız.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki elektron bulutu modeline göre modern atom teorisinde sabit dairesel yörüngeler yerine 'orbital' kavramının kullanılmasının temel nedeni nedir?

Elektronun Konumu ve Hızı Aynı Anda Kesin Olarak Bilinemez
Heisenberg Belirsizlik İlkesi gereği elektron bulutu olasılığı esastır.

Ⓐ Elektronun konumunun ve hızının aynı anda kesin bilinememesi

Ⓑ Elektronların protonlardan daha ağır tanecikler olması

Ⓒ Atom çekirdeğinde nötron taneciğinin bulunmaması

Ⓓ Tüm atomların yalnızca tek bir enerji düzeyine sahip olması

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Atomun yapısı ve teorileriyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

Kütle No (A) p + n toplamı	**İyon Yükü p − e farkı**
Temel Hâl Kararlı ve düşük E	**Uyarılmış Hâl** Kararsız foton yayar

	D	Y
Bohr modeli çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklamakta yetersiz kalmıştır.	☐	☐
Uyarılmış elektron temel hâle dönerken dışarıya foton yayar (emisyon).	☐	☐
Nötr bir atom elektron verdiğinde pozitif yüklü anyona dönüşür.	☐	☐
Bir atomun kimliğini çekirdeğindeki proton sayısı belirler.	☐	☐

6 TABLOYU TAMAMLA

Atom altı tanecikleri yük, konum ve sembollerine göre sınıflandırınız.

Tanecik Adı	Sembolü	Bağıl Yükü	Bulunduğu Konum
Proton	p	+1	Çekirdekte yer alır
Nötron	n	0 (yüksüz)	
Elektron	e	-1	
Çekirdek	Merkez	Pozitif yüklü	

7 KISA CEVAP

Modern atom teorisinde elektronların bulunma olasılığının en yüksek olduğu üç boyutlu uzay bölgelerine ne ad verilir?

8 EŞLEŞTİRME

Kimyasal kavramları bağıntılarıyla eşleştiriniz.

Atom No (Z) Çekirdekteki proton	**Kütle No (A)** Proton + nötron
Katyon Elektron vermiş (+)	**Anyon** Elektron almış (-)

- ☐ 1. Atom Numarası
- ☐ 2. Kütle Numarası
- ☐ 3. Katyon

a) Elektron vererek pozitif yüklenen iyondur

b) Çekirdekteki proton sayısıdır

c) Proton ve nötron sayılarının toplamıdır

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kimya kavramını bulunuz.

Modern atom teorisinde elektronun bulunma olasılığı yüksek olan uzay bölgesi (7 Harf).

☐☐☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

10 SIRALAMA

Görselde verilen bir atomda elektronun uyarılması ve ışıma (emisyon) yapma basamaklarını sıraya diziniz.

Absorpsiyon Üst katmana geç	**Temel Hâl** Kararlı elektron
Emisyon Işıma yaparak dön	**Enerji** Isı / elektrik al

- ☐ Atoma dışarıdan ısı veya elektrik enerjisi verilmesi
- ☐ Elektronun en kararlı temel enerji seviyesinde bulunması
- ☐ Elektronun enerjiyi soğurarak üst katmana sıçraması (Absorpsiyon)
- ☐ Kararsız elektronun temel hâle dönerken foton yayması (Emisyon)

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki atom modeli kartında proton sayısı 17, elektron sayısı 18 olan Klor iyonunun elektriksel yükü kaçtır?

Proton: 17 · Elektron: 18 ⟹ İyon Yükü: -1 (Anyon)
Elektron alan nötr atomlar negatif elektrikle yüklenerek anyon olur.

Ⓐ -1 Ⓑ +1 Ⓒ -2 Ⓓ 0 (nötr)

12 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Atom modelleri ve kuantum teorisiyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Bohr modelinde enerji düzeyleri n = 1, 2, 3 gibi tam sayılarla gösterilir.	☐	☐
Çekirdekteki nötron sayısı her atomda proton sayısına daima eşit olmak zorundadır.	☐	☐
Emisyon çizgi spektrumu elementler için parmak izi niteliğindedir.	☐	☐
Modern atom teorisi Heisenberg ve Schrödinger'in çalışmalarıyla doğmuştur.	☐	☐

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.